

DESeq2 Çok Bölgeli RNA-seq Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Analizin bağlamı ve istatistiksel çerçeve

Elindeki çıktıların “kötü” olup olmadığını değerlendirirken ilk referans noktan, kurduğun modelin neyi test ettiğidir. **DESeq2**, RNA-seq count verisinde gen bazlı diferansiyel ekspresyonu **negatif binomiyal** çerçevede modeller; dispersiyon ve (opsiyonel olarak) log2 fold-change tahminlerinde **shrinkage** yaklaşımıyla özellikle düşük sayımlarda daha stabil tahminler hedefler. ¹

Senin tasarımın (yaş, cinsiyet, PMI, beyin bölgesi, tanı ve etkileşim) çok tipik bir “post-mortem bulk brain” yaklaşımı: covariate’ler (age/sex/PMI) hem biyolojik hem teknik varyasyonu azaltıp **tanı etkisini** daha temiz yakalamaya yardım eder. DESeq2’de **interaction** terimi, “tanı etkisi iki beyin bölgesinde farklı mı?” sorusuna doğrudan test sağlar. ²

Çoklu hipotez testi nedeniyle sonuçlarda gördüğün **padj** değerleri, varsayılan olarak **Benjamini-Hochberg FDR** kontrolü ile düzeltilmiş p-değerleridir. Bu düzeltme, binlerce gen test edildiğinde yanlış pozitifleri kontrol etmek için standarttır. ³

Not: Kurulum/bağımlılık tarafında yaşadığın “curl-config/RCurl” kaynaklı sorunların log’u tez eklerinde “reproducibility” açısından bile faydalı olabilir; istersen bu dosyayı arşivleyebilirsin: [Yapıştırılan metin.txt](#).

PCA: Varyasyonun en büyük kaynağı tanı mı, bölge mi?

Aşağıdaki PCA grafiğın, verinin büyük kısmını **beyin bölgesinin** taşıdığını çok net gösteriyor: örnekler **CB ve FC olarak iki ana kümeye ayrılıyor** (PC1 boyunca belirgin ayrım). Bu, bulk beyin dokusunda tamamen beklenen bir durumdur; bölgeler arası hücre tipi kompozisyonu ve bazal ekspresyon farklılıkları genelde tanıdan daha baskındır. VST/VST benzeri dönüşümler PCA/clustering için DESeq2 ekosisteminde önerilen standart yaklaşımdır. ⁴

PCA

Grafikte ikinci önemli gözlem: **Her bölgenin kendi içinde PC2 boyunca iki alt kümeye ayrılması**. Tanı renkleri (AD/Control) bu ayrımın üzerine “temiz” binmiyor; yani PC2, tanıdan bağımsız bir faktörü işaret ediyor olabilir. Bu tür desenler pratikte çoğu zaman: - teknik **batch** (farklı run/lane/kit), - doku kalitesi (örn. RIN varsa), - ya da güçlü bir biyolojik kovaryat (bazı cohort’larda cinsiyet etkisi gibi)

ile ilişkilidir. PCA ile batch sinyali yakalama ve ardından batch’i modele kovaryat olarak ekleme veya latent faktörleri yakalama (SVA gibi) literatürde iyi tanımlıdır. ⁵

Bu tek başına “sonuç kötü” demek değildir; ama **tanı sinyalini zayıflatabilecek** bir “unmodeled variation” işareti olabilir.

Frontal Cortex volcano: Tanı sinyali var mı?

FC volcano grafiğinde **kırmızı noktalar** görünüyor; bu, seçtiğin eşiklere göre (padj ve $|\log_2\text{FC}|$) FC'de AD-Control farkı taşıyan genler olduğunu gösterir.

Volcano FC

Grafikte bazı noktaların $-\log_{10}(\text{padj})$ ekseninde 2-5 bandına çıktığı görülüyor (padj kabaca 10^{-2} - 10^{-5} aralığı anlamına gelir). Bu, FC'de istatistiksel olarak güvenilir bir sinyal yakaladığını gösterir.

Burada önemli bir nüans: Senin volcano script'in "significant=yes" için **iki koşul** kullanıyor: $\text{padj} < 0.05$ ve $|\log_2\text{FoldChange}| > 1$. Bu nedenle volcano'daki kırmızı nokta sayısı, yalnızca $\text{padj} < 0.05$ ile saydığın gen sayısından daha az görünmesi normaldir (eşik daha sıkı). Çoklu test düzeltmeli p-değeri raporlamak (padj) DESeq2 standart çıktısının merkezindedir. ⁶

Cerebellum volcano: Neden "düz" ve neden bu tek başına kötü değil?

CB volcano grafiği neredeyse tamamen "tabana yapışık" görünüyor; bu, **padj değerlerinin çok büyük** (çoğu ~1'e yakın) olduğunu, dolayısıyla **FDR<0.05** eşikini geçen gen olmadığını gösterir.

Volcano CB

Bu desen iki nedenle çok sık görülür:

Birincisi biyolojik olasılık: **Cerebellum pek çok AD kohortunda kortekse göre daha "spared/reziliant"** rapor edilir; tau/NFT birikimi ve klasik patoloji dağılımı serebral korteks/entorhinal hat boyunca ilerlerken cerebellum çoğu durumda daha az tutulur. ⁷

İkincisi istatistiksel olasılık: CB'de etkiler gerçekten küçükse, varyans yüksekse veya grup sayıları asimetrikse, FDR düzeltmesi sonrası anlamlı gen çıkmaması mümkündür. Çoklu test düzeltmeleri, özellikle binlerce testte "küçük ama yaygın" farkları kolayca eleyebilir. ³

CB volcano'da göze çarpan bir teknik ipucu da şu: x-ekseni çok geniş (çok büyük pozitif/negatif $\log_2\text{FC}$ 'ler var) ama y-ekseni düşük. Bu, çoğu zaman **düşük sayımlı genlerde $\log_2\text{FC}$ 'nin gürültülü/şişkin** olmasına işaret eder. Bu noktada **LFC shrinkage** (ör. `apecglm`) özellikle düşük sayımlarda LFC'yi daha gerçekçi aralıklara çeker ve görselleştirmeyi anlamlı hale getirir; DESeq2 dokümantasyonu ve `apecglm` çalışması bu motivasyonu açıkça tartışır. ⁸

Heatmap: Şu an neyi gösteriyor, hangi yorumu zorlaştırıyor?

Heatmap'i "FC'de en anlamlı 50 gen" üzerinden seçmişsin; ancak heatmap'e **hem CB hem FC örneklerini birlikte** koyduğun için kümelenme neredeyse tamamen **brain_region** tarafından sürüklenmiş.

Heatmap

Üstteki anotasyon şeritlerinde sol blokta CB, sağ blokta FC baskın; bu, seçtiğin genlerin tanı sinyalinin ziyade **bölge farkını** çok güçlü taşıdığını (ya da VST matrisinde bölge etkisinin ağır bastığını) düşündürüyor. Bu tür bir heatmap, “AD mi Control mü ayrılıyor?” sorusuna net cevap vermeyi zorlaştırır.

Bu durum “sonuç kötü” değil; sadece görselleştirme hedefi ile çizim kapsamı çakışmış. Çözüm çok basit: Heatmap’i **yalnızca FC örnekleri** üzerinde çizmek (veya CB için ayrı çizmek). VST/variance stabilizing dönüşümden sonra alt-subset ile heatmap yapmak standart bir yaklaşımdır. ⁴

İstersen tez için daha okunur hale getirmek adına ayrıca: - Ensembl ID → gene symbol eşlemesi, - “top 20 up / top 20 down” şeklinde iki yönlü seçim, - FC-içi örneklerde diagnosis’a göre sütun sıralama

daha iyi bir anlatı üretir.

Sonuçlar “kötü” mü? Bilimsel yorum

Elindeki özet tablo şu şekilde okunmalı:

- **FC’de anlamlı DEG’ler var** (senin sayımına göre düzeltilmeli anlamlı genler çıkıyor; volcano’da da kırmızı noktalar bunu destekliyor). Bu, AD’de kortikal bölgelerde transkriptomik değişim bekleyen literatürle uyumlu bir desen. ⁹
- **CB’de FDR<0.05 yok**: Bu, iki şekilde “iyi” bir bilimsel bulgu olabilir: (i) gerçekten cerebellum daha az etkileniyor; (ii) varsa bile etki küçük/power sınırlı. Cerebellum’un AD patolojisinde çoğu zaman daha az tutulduğunu tartışan kapsamlı değerlendirmeler mevcut. ¹⁰
- **Interaction’da çok az sinyal** (sende 1 gen): Interaction testleri genellikle daha zor güç kazanır; çünkü “iki bölgede farkın farkı”nı test eder, bu da ana etkiden daha zorlu bir istatistiksel hedeftir. DESeq2, interaction terimlerinin bu amaçla nasıl yorumlanacağını açıkça anlatır. ¹¹

Bu yüzden “kötü çıktı” demekten çok, verinin şu hikâyeyi anlattığını söylemek daha doğru: **Bölge etkisi baskın, tanı etkisi FC’de daha görünür, CB’de ya yok ya da daha zayıf.**

Tek gerçek “alarm” işareti PCA’daki PC2 ile görülen iki alt küme. Bu, sonuçları otomatik olarak geçersiz yapmaz; ama tez kalitesinde bir analiz için, PC2’nin neyle ilişkili olduğunu kontrol etmek iyi olur. Unwanted variation’ı modellemek için SVA veya batch düzeltme yaklaşımları, diferansiyel analizde hata oranlarını stabilize etmeye ve tekrarlanabilirliği artırmaya yardımcı olabilir. ¹²

¹ ⁶ Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA ...

https://link.springer.com/article/10.1186/s13059-014-0550-8?utm_source=chatgpt.com

² ¹¹ Analyzing RNA-seq data with DESeq2

https://bioconductor.posit.co/packages/3.23/bioc/vignettes/DESeq2/inst/doc/DESeq2.html?utm_source=chatgpt.com

³ Controlling the False Discovery Rate: A Practical and ...

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x?utm_source=chatgpt.com

⁴ Apply a variance stabilizing transformation (VST) to the... in ...

https://rdrr.io/bioc/DESeq2/man/varianceStabilizingTransformation.html?utm_source=chatgpt.com

⁵ ¹² The sva package for removing batch effects and ... - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22257669/?utm_source=chatgpt.com

⁷ Staging of Alzheimer disease-associated neurofibrillary ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3906709/?utm_source=chatgpt.com

8 IfcShrink: Shrink log2 fold changes in DESeq2

https://rdrr.io/bioc/DESeq2/man/lfcShrink.html?utm_source=chatgpt.com

9 Systematic review and meta-analysis of bulk RNAseq studies ...

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.70025?utm_source=chatgpt.com

10 The cerebellum in Alzheimer's disease: evaluating its role ...

https://mindlinkfoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/2017-The-cerebellum-in-Alzheimers-disease-evaluating-its-role-in-cognitive-decline-Brain.pdf?utm_source=chatgpt.com